

PRUEBAS DE
SOFTWARE

Proyecto final: SBAC

Equipo Celeste



Integrantes:

- **Flores Gutiérrez José Luis**
- **Gómez López Erik Eduardo**
- **Del Monte Ortega Maryam Michelle**
- **Celaya Nava Carlos Adrián**

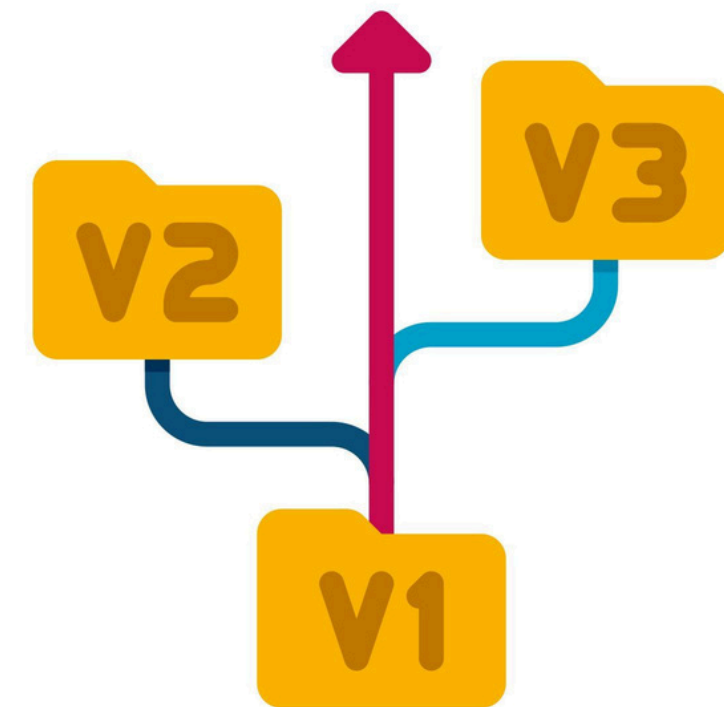


Programa



Objetivo del proyecto

Diseñar y desarrollar un programa capaz de realizar las tareas básicas y fundamentales de la administración de configuración y el control de versiones.

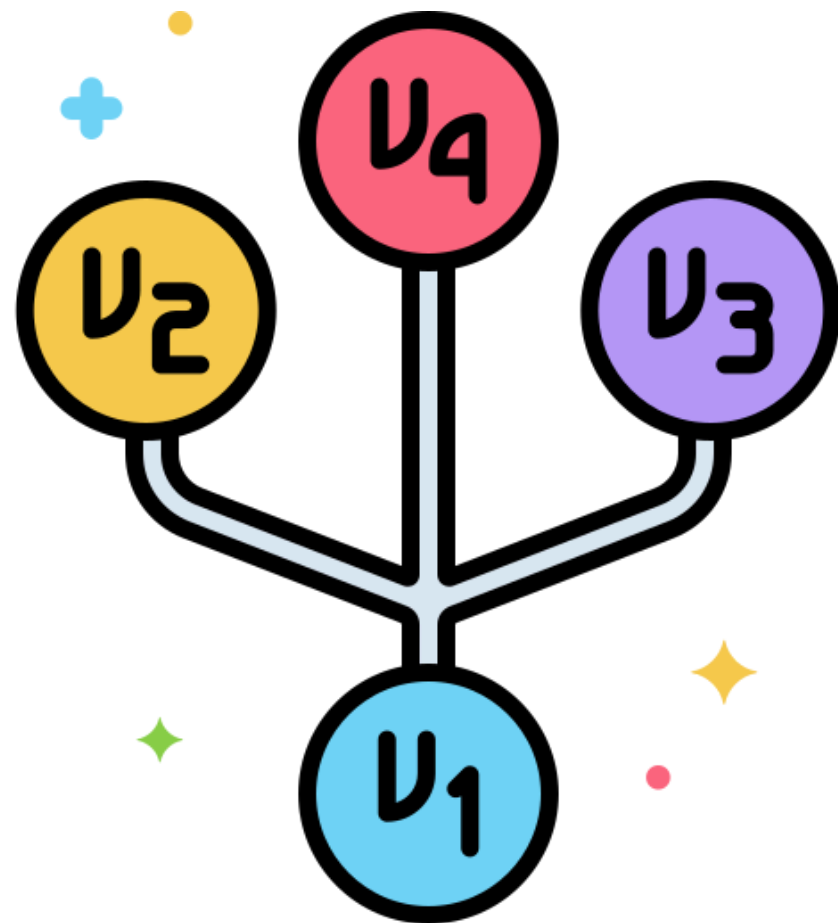


SBAC

Con este objetivo en mente, se crea SBAC, una herramienta con las siguientes características:

- Control básico de versiones de archivos
- Gestión de líneas base
- Registro de cambios y metadatos
- Comparación entre versiones
- Interfaz de línea de comandos simple

¿Cómo funciona SBAC?



- El usuario interactúa con el sistema mediante comandos simples para crear repositorios, añadir archivos a seguimiento, realizar *commits*, etc.
- Las versiones se almacenan como *snapshots* en el directorio del repositorio.
- Los metadatos se almacenan en un archivo JSON.

Funciones implementadas

Función	Descripción
start	Inicializa repositorio
add	Agrega archivos para seguimiento
commit	Guarda una versión nueva del proyecto

Funciones implementadas

history	Muestra el historial de versiones
diff	Compara versiones y muestra diferencias
checkout	Recupera una versión antigua, reemplazando archivos
baseline	Marca versiones importantes



Pruebas



Pruebas realizadas sobre el sistema



- Pruebas unitarias para cada componente.
- Pruebas de integración.
- Pruebas de regresión básicas.

A decorative graphic consisting of various geometric shapes in shades of blue and orange, arranged in a stylized, abstract pattern around the central text.

Documentación IEEE 829

Este proyecto posee una documentación que contiene lo siguiente:

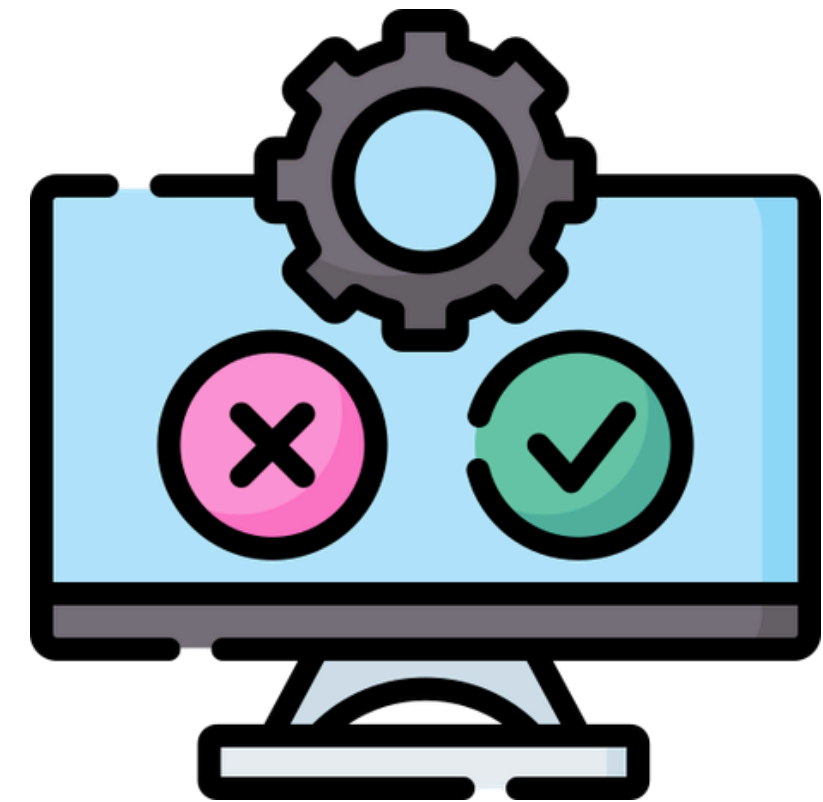
- Plan de pruebas.
- Especificaciones de diseño de pruebas.
- Casos de prueba.
- Procedimientos de prueba.
- Informes de incidentes.
- Informes de prueba

A continuación se mostrará una parte de lo más importante que se encuentra en dicha documentación



Plan de pruebas

- Enfoque mixto con pruebas de caja negra y pruebas de caja blanca.
- Automatización mediante *unittest* y *pytest*.
- Ejecución dentro de *Docker* para garantizar reproducibilidad.



Casos de prueba principales

Caso	Objetivo
TC-01	Iniciar repositorio por primera vez
TC-02	Evitar el colapso del sistema por descuidos del usuario
TC-03	Comparar versiones mediante <i>baselines</i> .
TC-04	Recuperar versión antigua con <i>checkout</i> .

Resumen de incidentes

Incidente	Problema	Solución
TIR-SBAC-01	<i>diff</i> no funcionaba con <i>baselines</i>	Traducción oculta de <i>baseline</i> a versión interna
TIR-SBAC-02	Duplicidad de datos al ejecutar <i>add</i> sobre el mismo archivo más de una vez	Verificación previa al añadido de un archivo al seguimiento
TIR-SBAC-03	<i>commits</i> sobre seguimiento vacío	Verificación de existencia de archivos en seguimiento

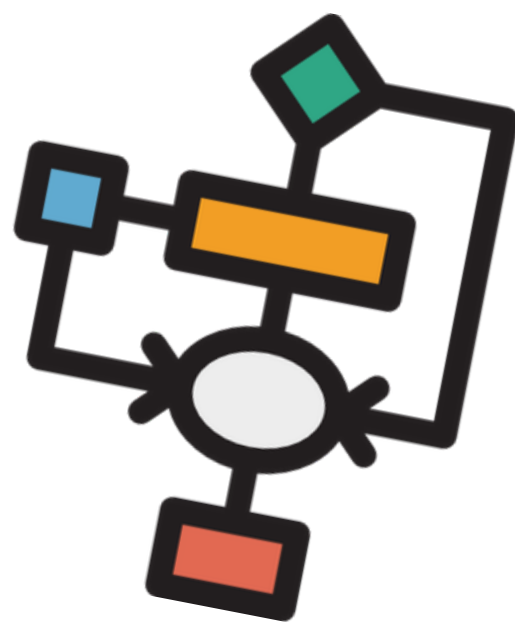
Resultados finales

- Pruebas realizadas: 15.
- Pruebas aprobadas: 15 (100% de éxito).
- Porcentaje de código evaluado: 99% (150/152 líneas de código).





Manual de usuario



Por último, el proyecto cuenta con un manual de usuario que:

- Aborda los aspectos más importantes del programa.
- Explica conceptos fundamentales brevemente.
- Muestra mediante ejemplos un flujo de trabajo que intenta cubrir todas las funcionalidades de SBAC

Secciones

1. Introducción: ¿Qué es *sbac* y por qué utilizar control de versiones?
2. Instalación y requisitos.
3. Creación de un repositorio.
4. Administración de archivos: adición y consulta de archivos en seguimiento.
5. Gestión de versiones (*commits*).
6. Consulta del historial.
7. Comparación y recuperación de versiones.
8. Líneas base (*baselines*).
9. Lista de comandos.

Muchas
gracias

